

一.

电阻的温度特性曲线指的是电阻值随温度变化而变化，
我们可以用一条 $R \sim T$ 曲线来表示这一关系。

- i. 金属电阻: $R_x = R_{x0}(1 + \alpha t + \beta t^2)$. 且当温度较低时呈现为线性关系.
- ii. 半导体电阻. $R_T = A \exp(B/T)$. 随温度上升. 电阻值依反指数形式递减.

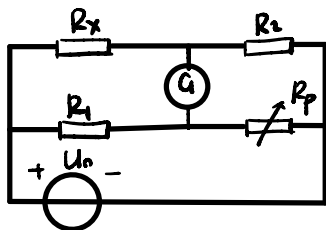
二.

热偶的工作原理是，当两种不同材料的导体连接成闭合回路时，如果这两个导体的连接点存在温度差，就会在回路中产生电动势。

将两种不同金属或合金焊接在一起，形成闭合回路。其中一端处于被测环境温度中；另一端保持在已知的恒定温度。

工业温度检测. 食品工业中自动恒温; 航空航天中的温度传感器

三.



调整 R_p 使 $I_G = 0$. 此时有 $R_x R_p = R_1 R_2$.

电位差计的基本原理是补偿法。通过调节已知电源的电位，使其和待测电压相等，从而使测量回路中没有电流流动。